

Toxina botulínica no tratamento da alopecia

O que dizem os periódicos indexados — e por que o desenho de cada estudo importa mais do que o seu resultado.

Dezoito referências, quinze anos de publicações e um padrão difícil de ignorar: os estudos que encontram efeito são os que não têm grupo-controle, e o único ensaio triplo-cego com placebo publicado até aqui não encontrou diferença nenhuma.

ESCOPO

18 referências em periódicos indexados
7 estudos clínicos · 6 revisões sistemáticas
Alopecia androgenética e areata

MÉTODO

Busca em índices bibliográficos
Conferência cruzada por triangulação
Etiqueta de confiança por referência

VERSÃO

Versão 3 — premium
4 de setembro de 2026
Sucedee as versões 1 e 2

Este documento não constitui orientação clínica nem recomendação terapêutica. Nenhuma referência foi validada na fonte primária — ver o aviso metodológico na página seguinte, que é parte indissociável deste levantamento.

AVISO METODOLÓGICO — LEIA ANTES DE USAR

O ambiente em que este levantamento foi feito bloqueia o acesso a PubMed, PubMed Central, Europe PMC, Crossref, OpenAlex, Semantic Scholar e aos sites dos periódicos. **Nenhum artigo foi aberto na fonte primária, e a conferência no PubMed não pôde ser feita.**

As pendências foram trabalhadas por **triangulação entre índices bibliográficos**: cada dado foi buscado por formulações independentes até que duas fontes distintas concordassem. Isso reduz muito o risco de erro, mas não equivale a validar o registro no PubMed. Cada referência carrega abaixo a sua etiqueta: **CONFIRMADO** duas fontes independentes concordam · **FONTE ÚNICA** plausível, sem corroboração · **EM ABERTO** não resolvido.

01 Síntese

A LITERATURA SOBRE TOXINA BOTULÍNICA EM ALOPECIA — SOBRETUDO ALOPECIA ANDROGENÉTICA (AAG) — apresenta um conflito metodológico nítido, e é esse conflito, mais do que qualquer resultado isolado, que caracteriza o estado atual da evidência.

Os estudos abertos, sem grupo-controle, são quase todos positivos, com taxas de resposta relatadas entre 75% e 79% e ganhos de contagem capilar na faixa de 18% a 21%. Já o único ensaio triplo-cego com placebo intraindividual publicado até onde apurei (Melo et al., *JAAD*, 2024) não encontrou diferença alguma entre o lado tratado e o lado que recebeu soro fisiológico.

O grupo que conduziu o ensaio negativo é o mesmo que, três anos antes, havia publicado um artigo questionando se existia racional para o uso da toxina. O ensaio nasceu de um ceticismo declarado — e o confirmou.

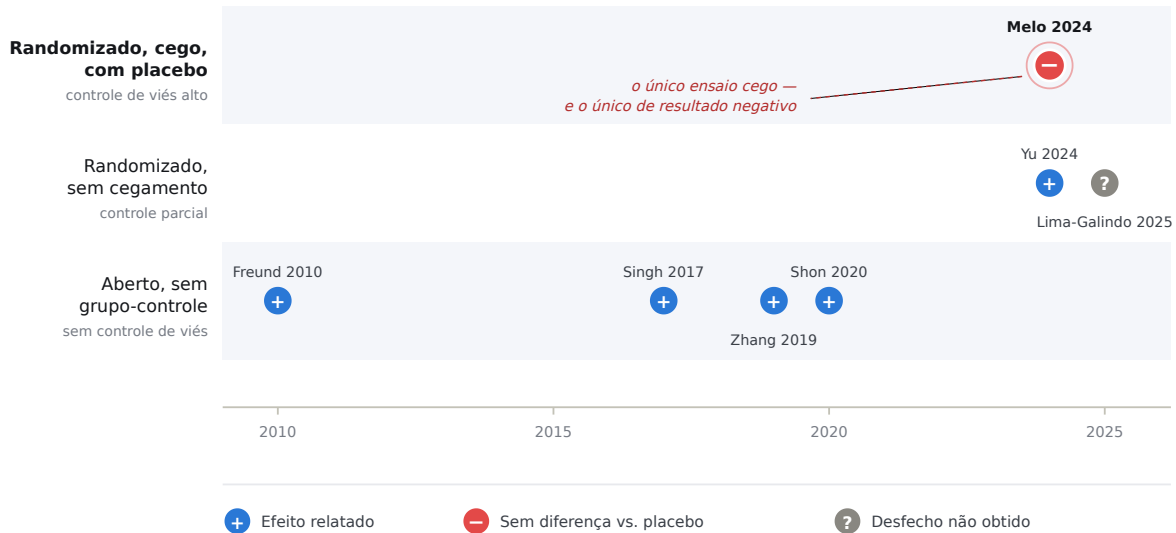
As revisões sistemáticas que agregam a base aberta tendem a conclusões favoráveis justamente porque agregam estudos sem controle; as que avaliam qualidade metodológica (English & Ruiz, 2022; Carloni et al., 2020; Hussein et al., 2023) são explícitas ao dizer que a ausência de controles impede separar efeito terapêutico de resposta placebo. Carloni et al. registram que, dos estudos disponíveis à época, **apenas um era prospectivamente controlado contra placebo**. Acredito que não exista aprovação regulatória para essa indicação em nenhuma agência relevante, mas esse é um ponto que pode ter mudado e que você deve verificar diretamente na ANVISA e na FDA.

O mecanismo mais invocado é vascular — o relaxamento da musculatura do couro cabeludo aumentaria o fluxo sanguíneo local. Uma hipótese alternativa, de base molecular, propõe que a toxina suprima a secreção de TGF- β 1 induzida por DHT nas células da papila dérmica. Há trabalho publicado questionando a plausibilidade do racional vascular, e há ainda uma revisão que documenta o outro lado da moeda: a toxina botulínica também é capaz de **causar** alopecia (referência 10).

02 Onde a evidência é forte, o resultado é nulo

Rigor metodológico e desfecho relatado, por ano de publicação

Cada marca é um estudo clínico. A altura indica o controle contra viés; a cor e o sinal, o resultado relatado.



Como ler. A leitura útil é vertical, não horizontal: todo o peso positivo se concentra na faixa de baixo, onde não há grupo-controle. Sobe-se um degrau de rigor e restam dois estudos; sobe-se o último degrau — cegamento e placebo — e resta um só estudo, de resultado negativo. Quinze anos de publicação não produziram acúmulo de evidência forte: produziram acúmulo de evidência fraca. **Ressalva:** os tamanhos amostrais são pequenos em toda a série (n entre 10 e 60), e a ausência de um segundo ensaio cego é uma lacuna da literatura, não uma refutação definitiva.

03 Quadro comparativo dos estudos clínicos

ESTUDO	ANO	N	DESENHO	INTERVENÇÃO	RESULTADO RELATADO
Freund & Schwartz	2010	10	Piloto, aberto, sem controle	150 U IM (5 U × 30 pontos), 24 sem.	Positivo — 8/10 resposta boa a excelente, por avaliação fotográfica
Singh, Neema & Vasudevan	2017	—	Piloto, aberto, sem controle	150 U IM (frontal, occipital, temporal, periauricular)	Positivo — descrito como seguro e eficaz
Zhang, Yu, Wang et al.	2019	—	Aberto	Dose baixa de toxina A, pacientes chineses	Positivo — dose reduzida descrita como suficiente
Shon, Kim, Lee et al.	2020	—	Clínico + laboratorial	30 U intradérmica × 20 pontos, a cada 4 sem., 24 sem.	Positivo — propõe supressão de TGF-β1 induzido por DHT
Melo, Müller-Ramos et al.	2024	13	Triplo-cego, randomizado, placebo intraindividual	Toxina vs. soro fisiológico, meia-cabeça no mesmo paciente	Negativo — sem diferença em densidade, razão terminal/velo ou espessura cumulativa
Yu, Moorthy, Li et al.	2024	60	Randomizado, sem cegamento	60–70 U em 30–35 pontos + minoxidil 5% vs. minoxidil 5%	Positivo — diferença no 4º mês (p<0,001) e 6º mês (p=0,0046)

ESTUDO	ANO	N	DESENHO	INTERVENÇÃO	RESULTADO RELATADO
Lima-Galindo, Ocampo-Garza et al.	2025	15	Randomizado, comparação de vias	Subcutânea vs. subcutânea + intramuscular, 6 meses	Não obtido — homens de 27 a 63 anos, Hamilton-Norwood III-V

Traços (—) indicam dados que não consegui confirmar. Note que o estudo de Lima-Galindo compara vias de aplicação entre si, não contra placebo: por desenho, ele não é capaz de responder se a toxina funciona, apenas qual via seria preferível caso funcione.

04 Referências

ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS

- 1 MELO DF, MÜLLER-RAMOS P, CORTEZ DE ALMEIDA RF, MACHADO CJ, FRATTINI S, DONDA ALV, ANTELO DAP, BARCAUI CB. *Efficacy of botulinum toxin in male androgenetic alopecia: A triple-blind, randomized clinical trial*. J Am Acad Dermatol. 2024;91(5):996-998. **CONFIRMADO**
PMID 39047987 · DOI 10.1016/j.jaad.2024.07.1464
Conduzido na UERJ entre junho de 2021 e junho de 2022. Treze homens com AAG, sem tratamento havia ao menos seis meses. Desenho meia-cabeça com soro fisiológico no lado controle. É o estudo metodologicamente mais forte do conjunto e o de resultado mais desfavorável.
- 2 YU L, MOORTHY S, LI X, ET AL. *Assessing the efficacy and quality of life improvements of botulinum toxin type A with topical minoxidil versus topical minoxidil in male androgenetic alopecia: a randomized controlled trial*. Arch Dermatol Res. 2024. **CONFIRMADO**
PMID 39154106 · DOI 10.1007/s00403-024-03258-9
Sessenta homens. Controle com minoxidil tópico 5%; tratamento com toxina tipo A associada ao minoxidil. A ausência de cegamento e de grupo placebo é a limitação central — parte do efeito medido pode ser expectativa.
- 3 LIMA-GALINDO AA, OCAMPO-GARZA SS, OCAMPO-CANDIANI J, TOSTI A, GUERRA-GARZA AS, OCAMPO-GARZA J. *Comparación entre la aplicación subcutánea vs. subcutánea e intramuscular combinada de toxina botulínica para el tratamiento de la alopecia androgenética: un ensayo clínico aleatorizado*. Actas Dermosifiliogr. 2025;116:959-966. **CONFIRMADO**
DOI 10.1016/j.ad.2025.01.012 · a versão em inglês do mesmo artigo é paginada T959-T966
Ensaio de seis meses em clínica dermatológica do nordeste do México. Corrige a versão anterior deste levantamento, que registrava a paginação da tradução inglesa como se fosse a do original.

REVISÕES SISTEMÁTICAS E META-ANÁLISE

- 4 CHENG F, CAI X, ZHANG Y, WU J, YIN S. *Effects and safety of botulinum toxin injection in treatment of androgenetic alopecia: A meta-analysis and systematic review*. Dermatol Surg. 2025;51(6):e5-e9. **CONFIRMADO**
PMID 39840856 · DOI 10.1097/DSS.0000000000004557 · Hospital of Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, China
Oito estudos incluídos; desfecho primário: contagem capilar; conclui por aumento estatisticamente significativo em relação ao controle. **Ressalva importante:** circula atribuída a esta meta-análise uma diferença média padronizada de 1,02 (IC 95% 0,30-1,74) **EM ABERTO** — não consegui confirmar esse número em nenhuma fonte que o ligue explicitamente a este artigo. Não cite o valor sem abrir o texto: é justamente o número que alguém usaria para sustentar uma venda.

- 5 ENGLISH RS JR, RUIZ S. *Use of botulinum toxin for androgenic alopecia: A systematic review*. Skin Appendage Disord. 2022;8(2):93-100. **CONFIRMADO**

PMID 35415183

Busca até fevereiro de 2021. Cinco estudos elegíveis (quatro coortes prospectivas, um ensaio randomizado), 165 participantes, todos homens. Nenhum estudo tinha grupo-controle nem comparação com tratamento aprovado. Taxas de resposta de 75% a 79,1%; variação de contagem capilar de 18% a 20,9% com aplicação intramuscular; sem eventos adversos graves. É a referência mais útil para documentar a fragilidade da base.

- 6 CARLONI R, PECHEVY L, POSTEL F, ZIELINSKI M, GANDOLFI S. *Is there a therapeutic effect of botulinum toxin on scalp alopecia? Physiopathology and reported cases: A systematic review of the literature*. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2020;73(12):2210-2216. **CONFIRMADO**

Artigo S1748681520302084

Seis estudos, 94 pacientes — 85 com AAG, 8 com alopecia areata, 1 com alopecia por radiação. Doses de 30 a 150 U por sessão, de 1 a 12 sessões. Apenas um estudo era prospectivamente controlado contra placebo. Conclui que a toxina não é considerada tratamento de referência em nenhuma dessas condições.

- 7 HUSSEIN RS, BIN DAYEL S, ABAHUSSEIN O. *Botulinum toxin A for hair loss treatment: A systematic review of efficacy, safety, and future directions*. JPRAS Open. 2023. **CONFIRMADO**

PMID 38021319 · DOI 10.1016/j.jpra.2023.09.006 · Prince Sattam Bin Abdulaziz University, Arábia Saudita

Conclui que a variabilidade de metodologia, de perfil dos participantes e de formas de aferição impede meta-análise, e que a ausência de grupos-controle impede distinguir efeito terapêutico real de resposta placebo.

- 8 ZYGMUNT B. *The use of botulinum toxin in the treatment of androgenetic alopecia: A systematic review*. Dermatol Ther. 2026; artigo 8862069. **FONTE ÚNICA**

DOI 10.1155/dth/8862069 — autoria única, não corroborada por segunda fonte

Onze estudos sob PRISMA. Relata aumento de densidade capilar de 13% a 20% em 12 a 24 semanas e melhora de diâmetro folicular em 3 meses. Conclusão consideravelmente mais otimista que a das revisões anteriores, embora agregue essencialmente a mesma base sem controle — leia com ceticismo e compare com as referências 5, 6 e 7.

- 9 PEREZ SM, ALSALMAN SA, NGUYEN B, TOSTI A. *Botulinum toxin in the treatment of hair and scalp disorders: Current evidence and clinical applications*. Toxins. 2025;17(4):163. **CONFIRMADO**

Acesso aberto · University of Miami Miller School of Medicine

Quarenta artigos, 689 pacientes: queda de cabelo (79,5%), dermatite seborreica e hiperseborreia do couro cabeludo (10%), hiperidrose craniofacial (9%), foliculite decalvante e dissecante (0,86%), dor no couro cabeludo (0,43%), esclerodermia linear (0,29%). Doses de 25 a 200 U de toxina A ou B. **Sugiro começar a leitura por aqui** — é de acesso aberto e assinado pelo grupo de Antonella Tosti.

- 10 WANG Y, ZHANG H, ZHENG Q, TANG K, FANG R, SUN Q. *Botulinum toxin as a double-edged sword in alopecia: A systematic review*. J Cosmet Dermatol. 2020;19:2560-2565. **CONFIRMADO**

DOI 10.1111/jocd.13647

Documenta o outro lado: além do uso terapêutico, há relatos de alopecia **provocada** por aplicação de toxina botulínica. Referência incontornável para qualquer discussão honesta de risco.

MECANISMO PROPOSTO

- 11** SHON U, KIM MH, LEE DY, KIM SH, PARK BC. *The effect of intradermal botulinum toxin on androgenetic alopecia and its possible mechanism*. J Am Acad Dermatol. 2020;83(6):1838-1839.

CONFIRMADO

DOI 10.1016/j.jaad.2020.04.082

Hipótese: a DHT induz TGF- β 1 nas células da papila dérmica, suprimindo o crescimento das células epiteliais foliculares; a toxina reduziria essa secreção. Avaliação por RT-PCR e imunofluorescência, além do braço clínico. Gerou debate na própria revista — ver as cartas PMID 32738424 e PMID 32735971.

- 12** MELO DF, RAMOS PM, ANTELO DAP, MACHADO CJ, BARCAUI CB. *Is there a rationale for the use of botulinum toxin in the treatment of androgenetic alopecia?* J Cosmet Dermatol.

2021;20(7):2093-2095. **CONFIRMADO**

PMID 33894053 · DOI 10.1111/jocd.14177

Questiona a plausibilidade do racional mecanicista — relaxamento muscular com aumento de suprimento sanguíneo, redução de DHT tecidual, modulação da atividade fibroblástica. **É o mesmo grupo que três anos depois conduziria o ensaio triplo-cego da referência 1.** Ler as duas em sequência mostra a trajetória do ceticismo à demonstração.

- 13** WEI W, ZHAO G, LI Q, ET AL. *Botulinum toxin type A alleviates androgenetic alopecia by inhibiting apoptosis of dermal papilla cells via targeting circ_0135062/miR-506-3p/Bax axis*. Aesthetic Plast Surg. **ANO DIVERGENTE**

DOI 10.1007/s00266-023-03834-w — fontes divergem entre 2023 e 2024; provavelmente publicação eletrônica em 2023 e impressa em 2024

Estudo de bancada, via molecular alternativa à hipótese vascular: efeito antiapoptótico sobre o dano induzido por DHT nas células da papila dérmica.

ESTUDOS-PILOTO E SÉRIES — A BASE HISTÓRICA

- 14** FREUND BJ, SCHWARTZ M. *Treatment of male pattern baldness with botulinum toxin: A pilot study*. Plast Reconstr Surg. 2010;126(5):246e-248e. **CONFIRMADO**

PMID 21042071

Estudo fundador da hipótese. Dez pacientes, 5 U em cada um de 30 pontos do couro cabeludo, avaliação em 24 semanas: oito com resposta boa a excelente, um regular, um ruim. Racional: o relaxamento muscular aumentaria o fluxo sanguíneo no couro cabeludo calvo. Sem controle e com avaliação fotográfica subjetiva.

- 15** SINGH S, NEEMA S, VASUDEVAN B. *A pilot study to evaluate effectiveness of botulinum toxin in treatment of androgenetic alopecia in males*. J Cutan Aesthet Surg. 2017;10(3):163-167.

CONFIRMADO

PMID 29403190 · PMC5782443

Total de 150 U por via intramuscular em músculos frontal, occipital, temporal e periauriculares; aferição em 24 semanas. Amplamente citado nas revisões posteriores.

- 16** ZHANG L, YU Q, WANG Y, MA Y, SHI Y, LI X. *A small dose of botulinum toxin A is effective for treating androgenetic alopecia in Chinese patients*. Dermatol Ther. 2019;32:e12785.

CONFIRMADO

PMID 30566260 · DOI 10.1111/dth.12785

Um dos estudos que compõem a base das revisões. Relevante para a discussão de dose — sustenta que doses menores que as de Freund e de Singh seriam suficientes.

17 HU ET AL. *Efficacy and safety of botulinum toxin A in the treatment of female pattern hair loss.* Skin Res Technol. 2024. **FONTE ÚNICA**
PMID 38602262 · DOI 10.1111/srt.13696 — autoria completa não obtida
Relevante porque quase toda a base publicada é masculina: das centenas de participantes somados nas séries acima, praticamente nenhuma mulher.

CONTRAPONTO ECONÔMICO

18 ONG MM, RICARDO JW, LIPNER SR. *Hair-raising costs: Evaluating botulinum toxin treatment for androgenetic alopecia.* J Am Acad Dermatol. 2024. **CONFIRMADO**
PMID 39349180 · DOI 10.1016/j.jaad.2024.08.081 · Weill Cornell Medicine
Comentário sobre o ensaio de Melo et al. Estima, nos Estados Unidos e em valores de 2024, cerca de US\$ 6 por unidade de toxina — aproximadamente US\$ 300 por meio couro cabeludo, ou US\$ 600 pelo couro cabeludo inteiro, por sessão, a cada três meses. O argumento é de custo elevado para um tratamento sem eficácia demonstrada em ensaio controlado. Há resposta publicada dos autores do ensaio (PMID 39349182).

05 Registro de conferência

Prestação de contas da rodada de verificação. Nenhum item foi conferido no PubMed — o acesso permanece bloqueado. O que segue é o resultado de buscas cruzadas em índices bibliográficos, e é por isso que três linhas continuam abertas.

PENDÊNCIA	SITUAÇÃO	DESFECHO
Melo et al. — volume e páginas	Resolvido	91(5):996-998, confirmado por duas formulações de busca independentes.
Lima-Galindo — páginas	Corrigido	O original espanhol é 116:959-966; T959-T966 era a paginação da tradução inglesa.
Cheng et al. — volume e páginas	Resolvido	51(6):e5-e9, junho de 2025; DOI 10.1097/DSS.0000000000004557.
Cheng et al. — valor DMP 1,02	Em aberto	Nenhuma fonte liga o número explicitamente a este artigo. Retirado de circulação neste documento.
Shon et al. — autoria	Resolvido	Shon U, Kim MH, Lee DY, Kim SH, Park BC; DOI obtido; duas cartas de debate localizadas.
PMID 33894053 — periódico e autoria	Resolvido	Melo DF et al., J Cosmet Dermatol 2021;20(7):2093-2095. Mesmo grupo do ensaio de 2024.
JPRAS 2020 — autoria	Resolvido	Carloni R, Pechevy L, Postel F, Zielinski M, Gandolfi S; 73(12):2210-2216.
Zygmunt — autoria completa	Parcial	Indica autora única (Beata Zygmunt), sem segunda fonte que corrobore.
circ_0135062 — autoria e ano	Parcial	Wei W, Zhao G, Li Q, et al.; ano divergente entre fontes (2023 vs. 2024).
PMID 38602262 — periódico	Parcial	Skin Research and Technology, 2024, Hu et al.; autoria completa não obtida.

06 Lacunas e próximos passos

ALOPECIA AREATA: BASE AINDA MAIS FINA

Para alopecia areata a evidência é substancialmente mais frágil do que para a androgenética. Carloni et al. identificaram apenas oito pacientes com alopecia areata em toda a literatura revisada. Há registros de ensaios no ClinicalTrials.gov — NCT00408798 (injeções intradérmicas no couro cabeludo, University of British Columbia), NCT00999869 (comparação com corticoide intralesional) e NCT00997815 (alopecia totalis e universalis refratárias, duplo-cego com placebo) — mas não localizei publicação robusta correspondente em periódico indexado.

PISTAS NÃO PERSEGUIDAS

Itens que apareceram no levantamento e merecem investigação, mas que não confirmei:

- i PMID 39031604 (PMC11189675) — *Efficacy of type A botulinum toxin treatment for androgenetic alopecia using ultrasound combined with trichoscopy.*
- ii PMID 37556465 — *Botulinum toxin for scalp conditions: A systematic review.*
- iii SEOUDY ET AL. *Assessment of efficacy of different botulinum toxin A concentrations in the treatment of androgenetic alopecia assessed by dermoscopy.* J Cosmet Dermatol. 2024; DOI 10.1111/jocd.15972. Relevante para a questão de dose.
- iv *Effectiveness and safety of botulinum toxin type A in the treatment of androgenetic alopecia* — PMC7424364.
- v Ensaios em andamento: NCT05456087 e NCT07335367 (PRP associado a toxina botulínica tipo A).

COMO FECHAR A CONFERÊNCIA

Para validar de fato este documento, a busca abaixo no PubMed reproduz o escopo do levantamento:

```
(botulinum toxin[Title/Abstract] OR botox[Title/Abstract]) AND alopecia[Title/Abstract]
```

Cada PMID abre em pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/<PMID> e cada DOI em doi.org/<DOI>. Restam três itens que só o acesso ao texto resolve: o valor da diferença média padronizada da referência 4, a autoria da referência 8 e o ano da referência 13. Recomendo priorizar o primeiro.

Sobre este documento. Versão 3, de 4 de setembro de 2026. Sucede as versões 1 e 2 do mesmo levantamento, das quais corrige a paginação da referência 3 e retira o valor estatístico não confirmado da referência 4. Produzido por busca em índices bibliográficos, sem acesso às fontes primárias nem ao PubMed — ver o aviso metodológico na página 2. Documento de trabalho, sujeito a correção após conferência. Não constitui orientação clínica nem recomendação terapêutica. Paleta da figura validada para deficiência de visão cromática (ΔE 21,6 protanopia, 32,3 visão normal), com sinal gráfico e rótulo redundantes à cor.